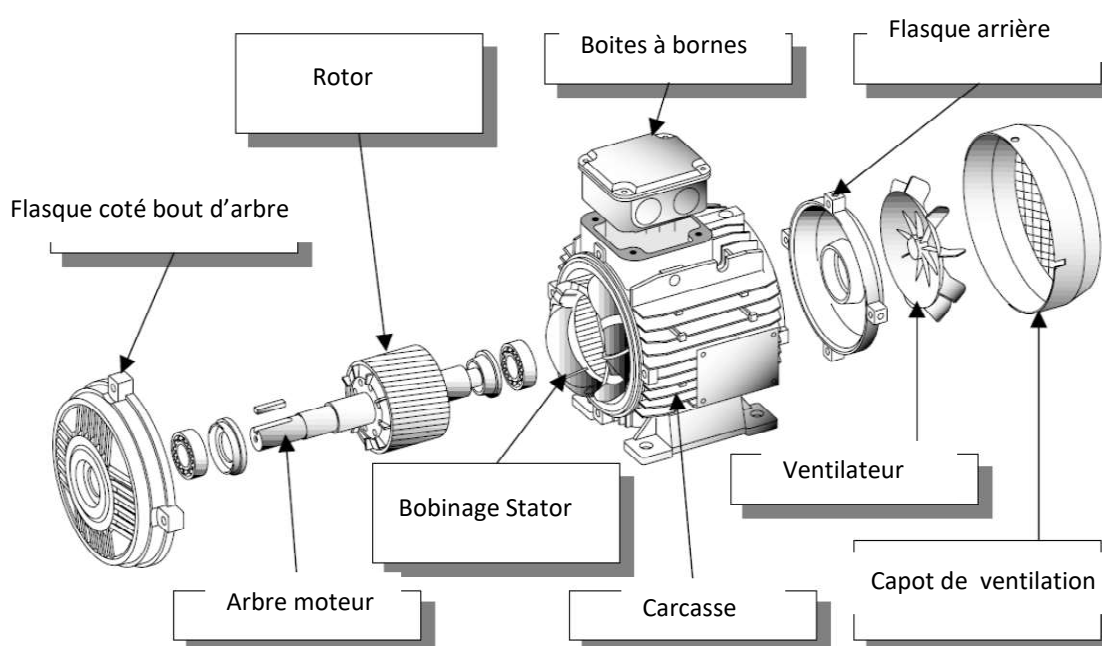


DEMARRAGE DIRECT

I. RAPPEL DES LOIS GENERALES D'ELECTROTECHNIQUES SUR LE MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE

Le moteur électrique est un convertisseur qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique sous la forme d'une rotation. Il est constitué essentiellement de deux parties :

- Le stator alimenté par le réseau d'alimentation d'énergie.
- Le rotor libre de tourner.



VUE ECLATEE D'UN MOTEUR ASYNCHRONE A ROTOR EN COURT-CIRCUIT

Le moteur est caractérisé essentiellement par sa puissance, la fréquence de rotation de son arbre, sa fixation, ses éléments mécaniques, ses protections.

- Puissance d'entrée en triphasé : $P_a = U I \sqrt{3} \cos \phi$,

P_a : puissance électrique en watts ;

U : tensions entre phases en volts ;

I : intensité dans un fil de ligne ; $\cos \phi$: le facteur de puissance.

- Puissance de sortie : $P_m = T_m \Omega$

P_m : puissance mécanique en watts ;

T_m : couple moteur en mètres newtons ;

Ω : vitesse angulaire en radian par seconde ;

➤ Vitesse angulaire : $\Omega = 2 \pi N'$

N : fréquence de rotation en tour par minute.

➤ Fréquence de rotation du champ tournant, encore appelée vitesse de synchronisme, est donnée par la relation : $N = f/P$

f = fréquence du réseau en hertz ;

P = Nombre de paires de pôles du stator ;

N = Fréquence de rotation du champ tournant.

➤ Glissement : si la fréquence de rotation du rotor est inférieure à celle du champ tournant, le rotor glisse par rapport au champ statorique

$G = \frac{(N-N')}{N}$ N = fréquence de rotation du champ tournant ; N' = fréquence de rotation du rotor.

II. PRINCIPE :

Dans ce procédé le stator du moteur est branché directement sur le réseau d'alimentation triphasé. Le démarrage s'effectue en un seul temps. C'est le mode de démarrage le plus simple. Au démarrage le moteur se comporte comme un transformateur dont le secondaire (rotor) est presque en court-circuit, d'où la pointe de courant au démarrage.

Ce type de démarrage est réservé aux moteurs de faible puissance devant celle du réseau, ne nécessitant pas une mise en marche progressive.

Au démarrage du moteur la pointe d'intensité est de l'ordre de 4 à 8 fois l'intensité nominale. Le couple de décollage est important, environ 1,5 fois le couple nominal.

Malgré les avantages qu'il présente (simplicité de l'appareillage, démarrage rapide, coût faible), le démarrage direct convient dans les cas où :

- La puissance du moteur est faible par rapport à la puissance du réseau ;
- La machine à entraîner ne nécessite pas de mise en rotation progressive et peut accepter une mise en rotation rapide ;
- Le couple de démarrage doit être élevé.

Ce mode de démarrage ne convient pas si :

- Le réseau ne peut accepter de chute de tension ;
- La machine entraînée ne peut accepter les à-coups mécaniques brutaux ;

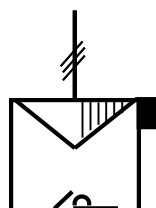
Seuls les moteurs asynchrones triphasés avec rotor en court-circuit ou rotor à cage peuvent être démarrés suivant ce procédé.

En fonction de la tension du réseau de distribution les enroulements doivent être couplés en étoile ou en triangle suivant les indications de la plaque signalétique.

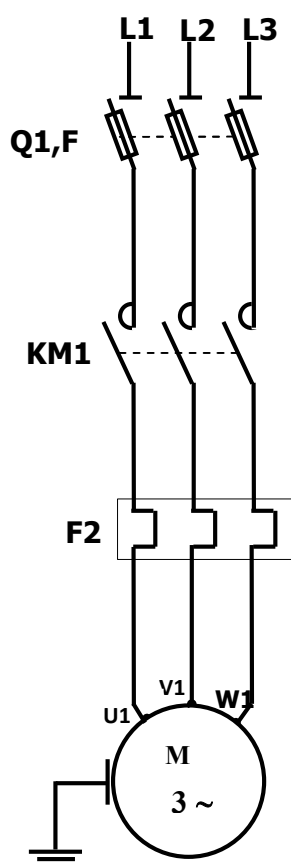
	Réseau 10/230	Réseau 230/400	Réseau 400/660
Moteur 10/230			
Moteur 230/400			
Moteur 400/660			

III. DEMARRAGE DIRECT UN SENS DE MARCHE :

III. 1. SCHEMA FONCTIONNEL :



III. 2. SCHEMA DE PUISSANCE :



L1, L2, L3 : Alimentation triphasée

Q1 : Sectionneur porte fusible tripolaire

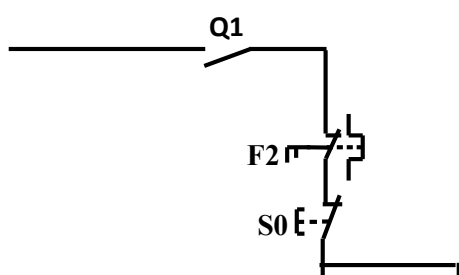
F1 : Fusibles aM

KM1 : Contacteur de puissance

F2 : Relais Thermique

M : Moteur asynchrone triphasé à cage

III. 3. SCHEMA DE COMMANDE :



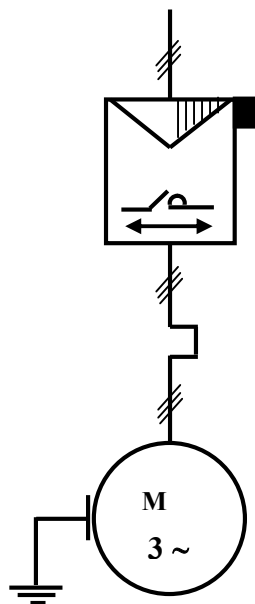
Q1 : Contacts auxiliaires du sectionneur

F2 : Contact auxiliaire du relais

S0 : Bouton poussoir arrêt

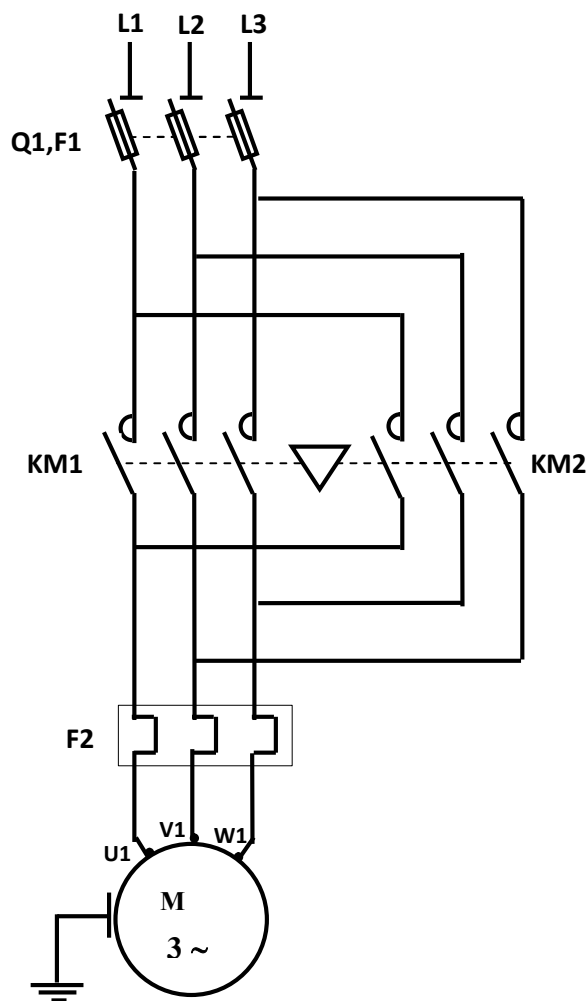
IV. DEMARRAGE DIRECT DEUX SENS DE MARCHE :

IV.1. SCHEMA FONCTIONNEL:



IV.2. SCHEMA DE PUISSANCE :

L'inversion du sens de marche est obtenue par le croisement de deux phases aux bornes du stator.



L1, L2, L3 : Alimentation triphasée

Q1 : Sectionneur porte fusible tripolaire

F1 : Fusibles aM

KM1 : Contacteur de puissance marche avant

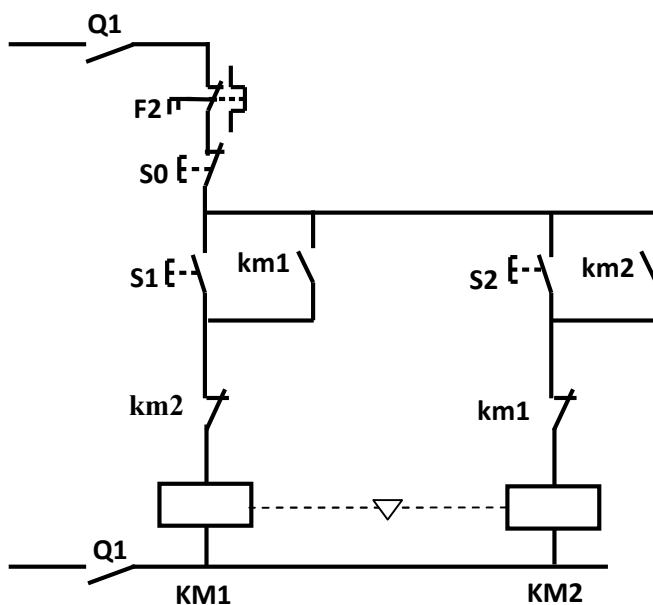
KM2 : Contacteur de puissance marche arrière

F2 : Relais Thermique

M : Moteur asynchrone triphasé à cage

---▽--- : Verrouillage mécanique entre les deux contacteurs

IV.2. SCHEMA DE COMMANDE :



Q1 : Contacts auxiliaires du sectionneur

F2 : Contact auxiliaire du relais

S0 : Bouton poussoir arrêt

S1 : Bouton poussoir marche avant

S2 : Bouton poussoir marche arrière

Km1 : contact auxiliaire du contacteur

Km2 : contact auxiliaire du contacteur

KM 1 : Bobine du contacteur marche avant

KM2 : Bobine du contacteur marche arrière

